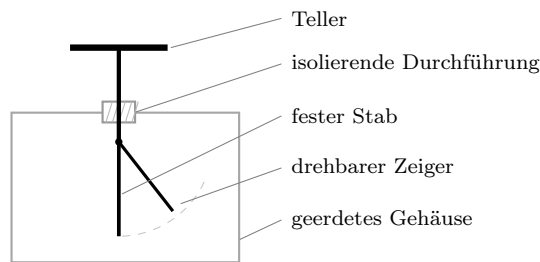


Influenz, Berührung und Erdung am Elektrometer

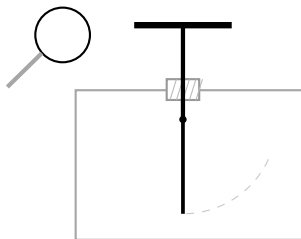
23.09.2026

Zeichne in jedes Schema die Ladungen als $+$ und $-$ ein (Teller, Stiel, Zeiger, fester Stab, Kugel) und ergänze den **Zeiger** in der Stellung, die du erwartest. Der Drehpunkt ist markiert, der gestrichelte Bogen ist die Skala.

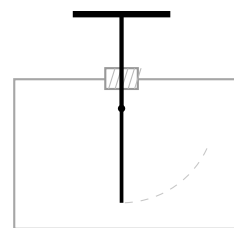


Aufgabe 1 – Annähern ohne Berührung

Eine **negativ** geladene Kugel wird dem Teller genähert, ohne ihn zu berühren, und anschließend wieder entfernt.



a) Kugel in der Nähe

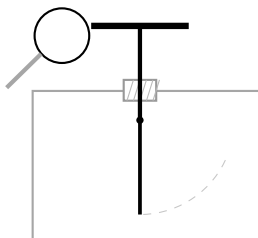


b) Kugel wieder entfernt

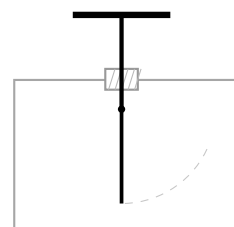
Notiere neben jedes Schema die **Gesamtladung** des Elektrometers und begründe in einem Satz, warum der Zeiger ausschlägt bzw. zurückfällt.

Aufgabe 2 – Berührung

Dieselbe Kugel berührt jetzt den Teller und wird danach weit entfernt.



a) im Moment der Berührung

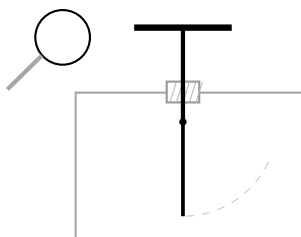
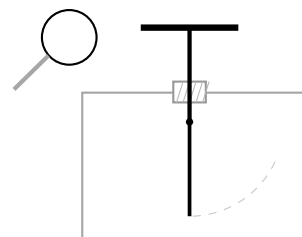


b) Kugel weit entfernt

Worin unterscheidet sich Schema **2b** von **1b**? Argumentiere über die Gesamtladung, nicht über das Aussehen.

Aufgabe 3 – Vorzeichen einer unbekannten Ladung

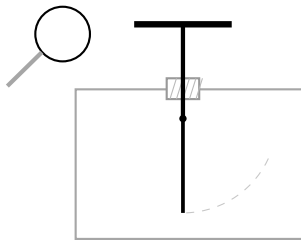
Das Elektrometer aus Aufgabe 2 ist geladen und zeigt einen Ausschlag. Nun wird ihm eine Kugel mit *unbekannter* Ladung genähert.

a) Kugel **gleichnamig** geladenb) Kugel **ungleichnamig** geladen

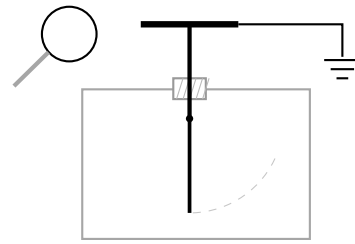
Zeichne beide Zeigerstellungen im Vergleich zum Ausgangsausschlag ein. Formuliere darunter eine **Regel**, mit der man das Vorzeichen einer unbekannten Ladung bestimmen kann.

Aufgabe 4 – Aufladung durch Influenz

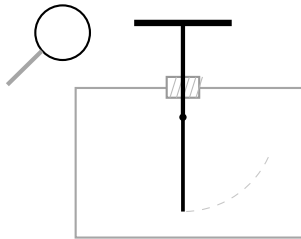
Ein Elektrometer lässt sich aufladen, *ohne* dass die Kugel es je berührt. Vier Schritte, die Kugel ist wieder **negativ**:



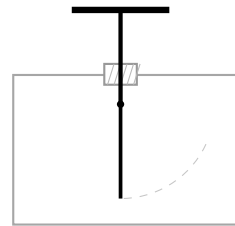
a) Kugel nähern



b) Teller erden (Finger)



c) Erdung lösen, Kugel bleibt



d) Kugel entfernen

Zeichne in **b)** zusätzlich mit einem Pfeil ein, wohin die Ladungsträger über die Erdung abfließen. Welches Vorzeichen hat das Elektrometer in **d)** – und warum ist es dem der Kugel **entgegengesetzt**, obwohl sie nie Kontakt hatten?

Aufgabe 5 – Überprüfen

Prüfe deine vier Vorhersagen mit der Simulation nach. Blende die Ladungen dort *erst* ein, wenn du dein eigenes Schema fertig gezeichnet hast. Korrigiere Abweichungen in einer anderen Farbe und halte fest, an welcher Stelle deine Vorstellung nicht gepasst hat.

Eine Stelle ist besonders knifflig: In Aufgabe 3b) passiert bei *sehr* kleinem Abstand etwas, das man leicht übersieht. Beschreibe es.

**Aufgabe 6 – Zusammenfassung**

Trage ein, was am Elektrometer *übrig bleibt*, nachdem die Kugel entfernt wurde.

Vorgang	Gesamtladung da-nach	Zeiger nach Entfernen	Vorzeichen (Vergleich zur Kugel)
nur nähern			
Teller berühren			
nähern + erden + Erdung lösen			